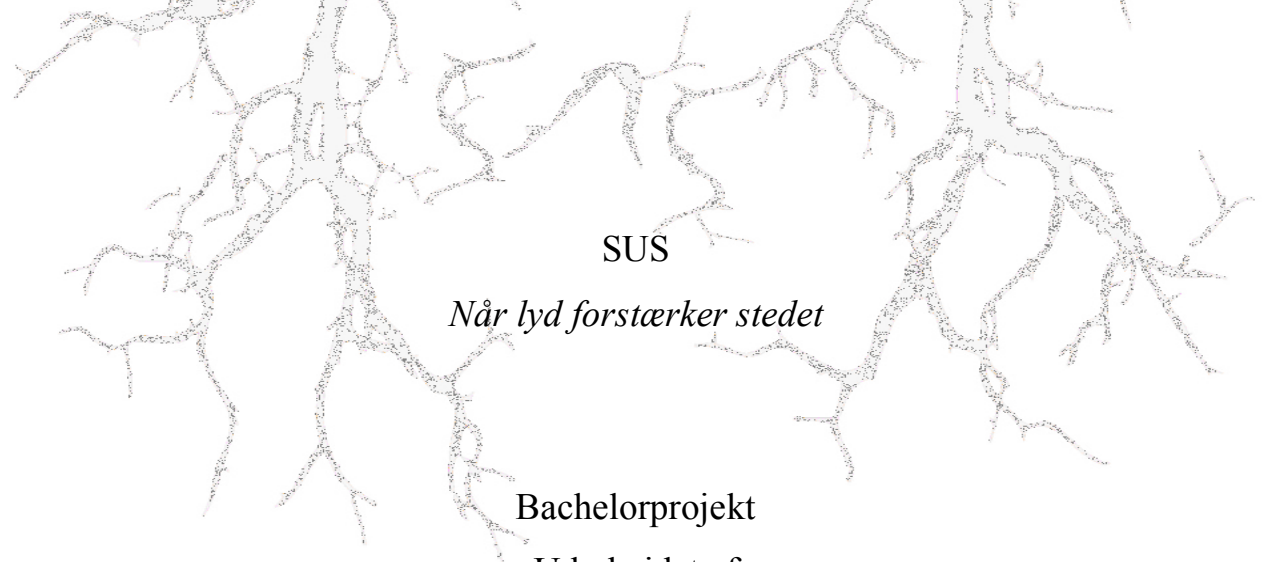




SUS

Når lyd forstærker stedet

Bachelorprojekt

Udarbejdet af

Kristian Kirkegaard

3041582

Professionsbacheloruddannelsen i Lyddesign

Indleveret den

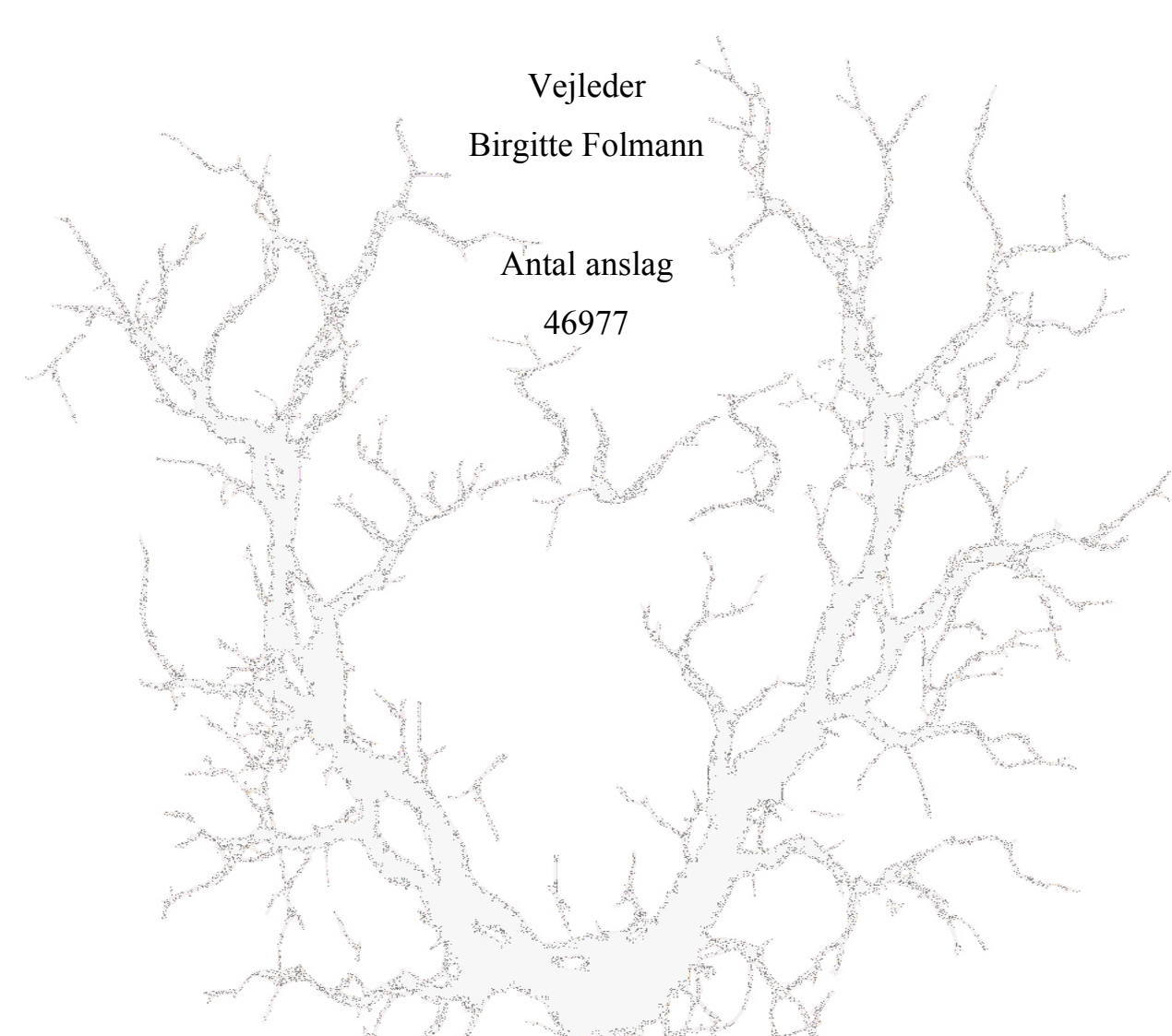
17/12/2025

Vejleder

Birgitte Folmann

Antal anslag

46977



Indholdsfortegnelse

<i>1. Indledning</i>	3
1.1 Motivation og kontekst.....	3
1.2 Problemformulering.....	4
Underspørgsmål:	4
1.3 Afgrænsning	4
1.4 Metode	5
<i>2 Teori</i>	5
2.1 Embodied Perception og Bevægelse gennem Landskabet.....	5
Oplevelse af landskab kontra passage over det.....	6
Dwelling og Taskscape	6
2.2 Soundscape Ecology: Kritisk Engagement med Teknologi.....	7
R. Murray Schafer: Teknologikritik med Pædagogisk Formål.....	7
The soniferous garden.....	8
Hildegard Westerkamp: Teknologi som Bevidstgørende Værktøj	8
2.3 Stedspecifik Lyd	9
Theo Van Leeuwens Semiotiske Perspektiv	9
Philip Tagg: At Oversætte Landskabet til Musik.....	10
2.4 En Anvendelig Ramme	11
<i>3 Design og produktion</i>	11
3.1 Analyse af Lyd kompositionen: En Semiotisk Dekonstruktion	12
3.2 Teknisk Implementation.....	13
<i>Kapitel 4: Analyse</i>	14
4.1 Fra teori til test.....	14
4.2 Teknologi og wayfinding: Bevægelse som sanselig erfaring.....	15
4.3 Oplevelsen af stedet gennem lyden.....	15
4.4 Paradoks: Forstyrrelse eller forstærkning?	16
4.5 Komposition Struktur: Non-lineær narrativ.....	17
4.6 Brugerfeedback.....	18
4.7 Delkonklusion: Et Værktøj for Sanselig Opmærksomhed.....	18
<i>5 diskussion</i>	19
5.1 Fra lydboble til fordybelse.....	19
5.2 Fra Lydoptagelse til Lyd Mediering.....	20
5.3 Prototypens Position	21
5.4 Kritisk refleksion: Udfordringer, potentialer og næste skridt	23
<i>6. Konklusion</i>	24
<i>Referencer</i>	26
<i>Lydprodukt 1: SUS App - Video demonstration</i>	28
<i>Bilag</i>	29
<i>Resume</i>	32

1. Indledning

1.1 Motivation og kontekst

Vi bruger stadig mere tid foran skærme og indendørs. Behovet for meningsfulde sanseoplevelser af naturen er derfor blevet mere relevant end nogensinde.

Urbaniseringen har over de sidste århundreder gradvist fjernet os fra den daglige, sanselige kontakt med naturen, hermed konsekvenser for både perceptuelt engagement og miljøvenlig adfærd (Richardson et al., 2025). Når vi oplever naturen aktivt gennem vores sanser, ikke kun visuelt, men også gennem lyd, berøring og bevægelse åbner det for en dybere form for forbindelse og nærvær (Bratman et al., 2015; Kaplan & Kaplan, 1989). Selv når vi opholder os i naturen, kan den teknologi, vi går med i lommen, forstyrre den sanselige oplevelse. Dette skyldes, at enhedens tilstedeværelse kan skabe et fraværende nærvær (van Kraalingen & Beames, 2024).

Jeg vil undersøge, om teknologi aktivt kan forstærke sanseoplevelsen i naturen i stedet for at distrahere. Jeg lader mig inspirere af projekter som bl.a. Living Symphonies, der transformerer skovøkosystemer til elektroakustiske orkestre (Bulley & Jones, u.å.), og forskning i stedsspecifik lydkunst, der skaber interaktive miljøer (Klinkenberg, 2019). Jeg undersøger, hvordan lyd kan forstærke oplevelsen af at bevæge sig gennem et landskab.

Projektet tager afsæt i Tim Ingolds teorier om dwelling og wayfinding, hvor landskabet forstås som et levende felt af aktiviteter, hvor man deltager igennem sine kropslige bevægelse (Ingold, 2000). I stedet for at gengive stedet direkte, arbejder jeg med et komponeret lydlag, der er skabt til et specifikt landskab. Lyden skal ikke bare være baggrund, men en aktiv del af oplevelsen og af at bevæge sig gennem landskabet. Dette som en måde at forstærke følelsen af at være til stede i stedet for blot at passere igennem. Målet er, at den komponerede lyd opleves som en integreret del af stedet. Lyd, der ikke stammer fra stedet, men som er komponeret til netop det sted og opstår i relation til brugerens bevægelse og omgivelserne (Klinkenberg, 2019; Morse, 2016).

1.2 Problemformulering

Hvordan kan en lokationsbaseret, adaptiv lydapp transformere en gåtur i naturen til en stedspecifik og koncertlignende lydoplevelse, hvor lyddesignet intensiverer nærvær og sanseoplevelsen af landskabet?

Underspørgsmål:

- Hvordan kan GPS-triggers og adaptive soundscapes app skabe stedspecifik lytte oplevelse uden at forstyrre naturoplevelsen?
- Hvilke principper fra embodied interaction og soundscape ecology kan bruges til at designe lokationsbaserede lydoplevelser?
- Hvordan adskiller en GPS-styret lydoplevelse sig fra at lytte til en almindelig musik playliste på en gåtur i naturen?
- Hvordan kan et landskabs fysiske træk omsættes til musik uden at bruge naturlyde?

1.3 Afgrænsning

Projektet fokuserer på:

- Udvikling og afprøvning af en funktionel prototype, som jeg har navngivet SUS. Dette danske navn refererer til naturens sussende lyde, og på engelsk står det for *Sonic Umwelt¹ Stimulation*.
- Lyddesignet er adaptivt og GPS-styret (reaktioner baseret på position og bevægelse). Der inddrages ikke tempo, vejr eller biometriske sensorer (fx puls).
- Hovedvægten ligger på æstetiske og oplevelsesmæssige aspekter: hvordan lyd påvirker nærvær, perception og sanselig oplevelse.

¹ Jakob von Uexkülls begreb umwelt betyder den individuelle oplevelsesverden, som skabes gennem aktiviteter, sanser og adfærd (Ingold, 2000, s. 176).

1.4 Metode

Først opstiller jeg en teoretisk ramme baseret på relevant litteratur. Denne viden danner grundlaget for problemformuleringen. Teorien sættes på prøve gennem ekspertinterviews med Hildegard Westerkamp og Josh Kopeček (Stifter af Echoes). Interviewene giver konkrete indsigter, som udfordrer og nuancer den teoretiske viden. Den teoretiske ramme omsættes herefter til et konkret design og en funktionel prototype. I designet fortolker jeg landskabets kvaliteter og omsætter dem til musik gennem semiotiske metoder. For at forstå prototypens virkning, afprøves den i en brugertest. Jeg har foretaget kvalitative observationer af deltagernes adfærd, benyttet et kvantitativt spørgeskema, og lavet semistrukturerede kvalitative interviews. Data fra testen fortolkes ud fra den hermeneutisk cirkel. Brugernes oplevelser og adfærd sættes i perspektiv med det teoretiske. Denne analyse fører til en dybere forståelse af prototypens rolle og potentiale. Denne forståelse danner grundlag for projektets diskussion, hvor resultaterne analyseres kritisk i forhold til eksisterende værker og platforme. Til sidst konkluderer jeg på baggrund af den forståelse, som den hermeneutiske cirkel i sin helhed har ført til.

2 Teori

Dette kapitel præsenterer den teoretiske ramme for designet. Jeg går i dybden med tre perspektiver: Tim Ingolds filosofi om bevægelse, R. Murray Schafer og Westerkamp teori om lydøkologi og Theo van Leeuwen og Philip Tagg teori musiksemiotik.

2.1 Embodied Perception og Bevægelse gennem Landskabet

I *The Perception of the Environment* argumenterer antropologen Ingold (2000) for, at vores forståelse af verden ikke sker gennem distanceret observation, men gennem aktiv bevægelse og kropsligt engagement. Ingold fremhæver, at sanserne hører til en krop i bevægelse, der hele tiden er i gang med at udforske verden omkring sig: “they are to be understood as integral parts of a body that is continually on the move, actively exploring the environment in the practical pursuit of its life in the world” (Ingold, 2000, s. 261). Forståelse opstår i kropslig bevægelse og ikke i passiv observation.

Dette står i kontrast til den traditionelle vestlige filosofi og psykologi, som ofte har opfattet perception som en subjektiv proces i hjernen. Tim Ingold mener derimod, at vi forstår steder, ved at gå gennem dem, ved at mærke terrænet under fødderne, lytte til lydene omkring os, ved at opleve hvordan vinden føles eller hvordan lyset skifter.

For dette projekt betyder Ingolds perspektiv, at en lydoplevelse designet til bevægelse, må tænkes fundamentalt anderledes end stationær koncertmusik. Hvor koncertsalen placerer lytteren i en passiv position, inviterer GPS-baserede lydoplevelser til at lyden bliver noget, man bevæger sig gennem og oplever, mere end bare noget man lytter til.

Oplevelse af landskab kontra passage over det

Ingold beskriver to forskellige måder at bevæge sig i verden på. Den ene måde handler kun om at komme fra A til B. Her er landskabet blot noget, man skal igennem for at nå sit mål. Den anden måde kalder han wayfaring, det handler om at være til stede og opleve verden (Ingold, 2000). Her er selve gåturen og de ting, man mærker og lærer på vejen, lige så vigtige som at komme frem. At bevæge sig, er en måde at forstå verden på. Denne forskel er meget vigtig i Ingolds dwelling-perspektiv, som netop handler om, at vi mennesker skaber vores forståelse af verden gennem vores aktive, daglige liv og bevægelse i den.

Denne forskel er relevant, fordi den peger på forskellige måder at designe lydoplevelser på. Hvis lyden blot skal underholde under transporten, kan den være hvilken som helst. Men hvis den skal understøtte wayfaring, altså gøre selve bevægelsen gennem landskabet til en meningsfuld oplevelse, må den forholde sig til stedets specifikke kvaliteter og til brugerens retning og opmærksomhed.

Dwelling og Taskscape

Ifølge Ingold er mennesker ikke passive brikker, der blot findes i et miljø. I stedet er vi i verden gennem en aktiv proces, han kalder dwelling, hvor “the world continually comes into being around the inhabitant” (Ingold, 2000, s. 153). Gennem vores hverdagsaktiviteter og måder at være på, former vi konstant vores omgivelser, og bliver selv formet af dem.

Dette dwelling-perspektiv udmønter sig i begrebet taskscape (aktivitet landskab). Hvor et landskab er de fysiske omgivelser, er taskscapet de levende, sammenvævede praktiserer fra arbejde og fællesskabsliv til rejser, som udfolder sig gennem tid og giver landskabet dets mening og liv.

At designe lyd til et landskab handler derfor ikke kun om lyd i et visuelt rum. Det handler om at forstå landskabet som et levende mønster af sammensatte aktiviteter, altså en taskscape hvor lyden skal understøtte disse mønstre og oplevelsen af at være i verden snarere end at passere igennem den.

En central udfordring er at undersøge, hvordan lyd kan forstærke følelsen af at være en del af landskabets aktiviteter og processer i modsætning til at være baggrundsstøj under en bevægelse fra et sted til et andet (Ingold, 2000).

2.2 Soundscape Ecology: Kritisk Engagement med Teknologi

Det lydøkologiske perspektiv udviklet af Schafer og World Soundscape Project handler grundlæggende om at forstå, hvordan mennesker, steder og lydmiljøer påvirker hinanden. Mens Ingold fokuserer på kropslig bevægelse, ser Schafer på lydmiljøets rolle i vores forhold til stedet. Centralt handler ideen om, at hvert miljø har en akustisk identitet, og at øget opmærksomhed på dette kan styrke vores sanselige og kulturelle forhold til omgivelserne. Projektet undersøger ikke et paradoks mellem teknologi og natur, men har et kritisk perspektiv på teknologiens rolle (Schafer, 1994).

R. Murray Schafer: Teknologikritik med Pædagogisk Formål

Schafer introducerede begrebet soundscape for at forklare det akustiske miljø som en komposition, der både afspejler og formes af et samfund (Schafer, 1994). Sammen med Westerkamp og andre kolleger i World Soundscape Project udviklede han en tilgang til lytning og lydmiljøer, der kombinerede teoretisk refleksion med praktisk undersøgelse.

Schafers tilsyneladende skeptiske holdning til teknologi, skal forstås i en pædagogiske kontekst. Westerkamp forklarer, at hans kritik rettede sig mod den tendens, hvor "teknologien blev vigtigere end det, vi prøvede at gøre folk opmærksomme på"

(H. Westerkamp, personlig kommunikation, 28. november 2025). Schafer kritiserede, at lyde kan adskilles fra deres kilder, hvilket kan svække stedstilknytning. Han brugte begrebet schizophonia om dette, hvilket var en bevidst provokerende betegnelse, der især skulle sætte fokus på, hvordan teknologi kan bruges på udnyttende og forstyrrende måder (Schafer, 1994, s. 90). Alligevel investerede han gennem World Soundscape Project i avanceret optageudstyr, fordi høj lyd kvalitet var afgørende for formidling og for ikke at "forstyrre lytningen" (H. Westerkamp, personlig kommunikation, 28. november 2025).

The soniferous garden

Begrebet the soniferous garden er et ideal i Schafers lydøkologi (1994). Det beskriver et bevidst skabt lydmiljø, hvor naturens egne akustiske kvaliteter dyrkes og forstærkes som måden en havegartner plejer et landskab. Idealet er at skabe en helhedsoplevelse for alle sanser, der fremmer tilstedeværelsen.

Princippet er at lade naturen tale for sig selv og at forstærke stedets eksisterende lyd, som vand, fugle, vind og lydene fra materialer som træ og sten, fremfor at tilføje fremmede lyde. Menneskeskabte tilføjelser skal tilføje naturlig resonans, der harmoniserer med den naturlige lyd. Eksempelvis skal en bæk ikke blot fungere som et møbel, men en invitation til at stoppe op og lytte. Gennem tiden har mennesker i haver brugt vandets lyde til at skabe rytmiske og melodiske effekter. Tilsvarende kan instrumenter, som en vindharpe, benyttes for at skabe atmosfæriske lyde. Designet handler om at forme de fysiske rammer, så disse naturlige fænomener kan udtrykke sig bedst muligt. The soniferous garden er således et koncept om et meningsfuldt, menneskeskabt lydmiljø, der forstærker sanselig opmærksomhed (Schafer, 1994). Selvom jeg i min prototype arbejder med komponeret lyd i stedet for kun at forstærke det eksisterende, deler den samme grundlæggende formål med en soniferous garden; at bruge lyd bevidst til at skabe en meningsfuld, helhedsorienteret oplevelse af et sted.

Hildegard Westerkamp: Teknologi som Bevidstgørende Værktøj

Hildegard Westerkamp, der arbejdede tæt med Schafer i World Soundscape Project, uddyber synet på teknologi og omsætter dette i praksis. Hun forklarer, at mens Schafer

udtalte sig kritisk, var andre i gruppen, som Barry Truax, dybt engagerede i teknologisk udvikling (H. Westerkamp, personlig kommunikation, 28. november 2025).

Westerkamps praksis og teori om soundscape composition udspringer af hendes samarbejde med andre og af en bevidst, reflekteret brug af teknologi. Hun mener, at det elektroakustiske medium kan skabe et særligt lyttested, hvor den indre oplevelse og det konkrete lydmiljø mødes og giver ny mening, en bro mellem den indre og ydre oplevelse (Westerkamp, 1999). At lytte gennem en mikrofon beskriver hun som en måde at vågne op og blive bevidst om forskellen mellem menneskelig perception og mikrofonen, hvilket skærper lytte evnen. Mikrofonen opfatter lyd anderledes end mennesket, og når man lægger mærke til denne forskel, bliver ens egen lytning mere bevidst (H. Westerkamp, personlig kommunikation, 28. november 2025).

For Westerkamp handler det ikke om at afvise teknologi, men om at bruge den ansvarligt for at fremme økologisk bevidsthed. Hendes værker med lydvandring og radiokunst (Westerkamp, 2012) demonstrerer, hvordan teknologi kan forstærke vores sanselige forbindelse til omgivelserne i stedet for at underminere den. Det perspektiv, der udsprang af deres fælles arbejde i World Soundscape Project, ligger til grund for dette projekts brug af GPS-teknologi til at skabe en intensiveret stedsoplevelse.

2.3 Stedspecifik Lyd

Mens Schafer og Westerkamp primært fokuserer på naturens egne lyde, rejser dette projekt spørgsmålet: Kan elektronisk komponeret musik også være stedspecifik?

Theo Van Leeuwens Semiotiske Perspektiv

Van Leeuwen tilbyder i *Speech, Music, Sound* (1999) en semiotisk struktur, der viser, hvordan lyd kan formidle betydning og bruges til at designe lydoplevelsen, så den kan forstærke en følelse af stedet og tilstedeværelsen i det.

Van Leeuwen viser, at lydens rumlige dimension er afgørende. Den skabes gennem perspektiv. Han opdeler lydlandskabet i figur, ground og field, hvor figur er den forreste lyd, der fanger opmærksomheden, ground udgør den støttende kontekst, og field er baggrundsatmosfæren, der omslutter oplevelsen. Social afstand styrer lytterens

følelsesmæssige relation. Det kan være intimt som lyden af åndedræt, personligt som en lille bæk man sidder ved, uformelt som rolig trafik eller baggrunds-drone, formelt som kirkeklokker, og offentligt som et fuldt orkester med kraftigt slagtøj. Tid spiller også en central rolle i hans teori og opdeles i umålt tid, som mangler fast puls og kan være varierende (f.eks. variation i pitch) eller kontinuerligt (f.eks. droner), og målt tid, som har puls, tempo og fraseringer og de kan være polyrytmisk, monorytmisk, metronomisk eller non-metronomisk. Målt tid er regelmæssig, semi-regelmæssig eller uregelmæssig, hvilket påvirker, om lyden opleves kropslig og drivende eller fri og organisk (van Leeuwen, 1999).

Modalitet beskriver, hvor realistisk eller intens en lyd virker, ikke som objektiv sandhed, men i forhold til den oplevede virkelighed. Naturalistisk modalitet vurderer, om lyden ligner virkeligheden. Sensorisk modalitet fokuserer på følelsesmæssig intensitet. Abstrakt-sensorisk modalitet bruger lyd til at skabe stemning, som i kunstmusik. Modaliteten kan styres gennem otte markører: toneleje, varighedsvariation, dynamikområde, perspektiv dybde, variation, friktion (glathed/ruhed), absorption (rumklang/tørhed) og retning (van Leeuwen, 1999).

Philip Tagg: At Oversætte Landskabet til Musik

Hvor van Leeuwen beskriver den ønskede virkning, giver Tagg de konkrete kompositionsteknikker til at opnå den. Hans teori om anafoner, musikalske strukturer, der efterligner ikke-musikalske fænomener, er et redskab til at oversætte et landskabs fysiske karakter til musik.

Tagg beskriver tre typer anafoner:

- Kinetiske anafoner gengiver bevægelse og fremaddrift. En stigning i terræn kan gøres mærkbar gennem en stigende melodi eller crescendo, der giver fysisk fornemmelse af opadgående kraft.
- Taktile anafoner gengiver tekstur og berøringsfornemmelser. Følelsen af blødt mos under fødderne kan gengives med blød stryger, mens ru overflade kan udtrykkes ved en forvrænget lyd.

- Soniske anafoner er musikalske gengivelser af virkelige lyde eller atmosfærer. Sollys, der bryder gennem træer, kan gengives som glitrende højfrekvent lyd der signalere klarhed.

For at binde disse musikalske oversættelser sammen til en helhed, arbejdes der med musemer, som er de mindste meningsbærende enheder i musik. De enkelte lydmotiver fungerer som musemer, der hver især bidrager til at formidle stedets karakter. Gennem gentagelse og variation danner disse musemer et musikalsk spor, som sammenvæver lyden og skaber en kunstnerisk helheds oplevelse (Tagg, 2013).

2.4 En Anvendelig Ramme

Gennem teorierne tegner der sig et billede af, hvordan en stedsspecifik oplevelse er en aktiv, kropslig og sanselig proces. Disse indsigter danner grundlag for designprincipperne bag den GPS-baserede lydoplevelse. Principperne sikrer, at teknologien understøtter brugerens oplevelse frem for at dominere den.

Fra Ingolds perspektiv følger at lyden skal reagere på brugerens bevægelse og understøtte handlefrihed. Det sker ved, at lyden reagerer på position, så den musikalske rejse fremmer wayfaring, altså en engageret og sansende rejse gennem landskabet. I tråd med Schafers ideal, skal den komponerede lyd ikke dominere, men indgå i dialog med stedets akustiske miljø. Ved at bruge van Leeuwens og Taggs semiotik opnås fortolkende stedspecificitet. Her oversættes landskabets kvaliteter til musikalske strukturer uden en direkte imitation af naturen.

Disse principper danner en ramme, der sikrer at oplevelsen ikke blot er en teknologisk app, men en sanselig udforskning af at være til stede i landskabet. Med disse teoretiske principper som fundament vil jeg nu vise, hvordan de omsættes til et konkret design og teknisk system.

3 Design og produktion

Jeg har skabt en app med et adaptivt lydsystem, hvor grundlaget er en GPS baseret struktur, der ændrer en lydkomposition i takt med brugerens bevægelse. Til appen har jeg komponeret et specifikt lydværk, der fungerer som min kunstneriske fortolkning af

landskabet ved Utterslev Mose med hjælp af semiotiske metoder. Dette afsnit dokumenterer designprocessen fra den semiotiske analyse til det tekniske system (se bilag 1 s.29, for grafisk partitur over kompositionens ikke lineære progression).

3.1 Analyse af Lyd kompositionen: En Semiotisk Dekonstruktion

Kompositionen består af 24 spor i tre grupper: rytmiske, melodiske og teksturelle. Disse lag arbejder sammen i et semiotisk system, der oversætter Utterslev Moses kvaliteter gennem van Leeuwens og Taggs teoretiske rammer.

Utterslev Mose opdeles naturligt i henholdsvis det åbne naturlandskab og den nærliggende by. Denne splittelse oversættes gennem to former for tid. I de åbne områder er tiden umålt. Lange strygertoner og udstrakte droner uden puls, skaber det van Leeuwen kalder “fluctuating time” et evigt nu (van Leeuwen, 1999, s.54). De fungerer som en sonisk anafor for vindens susen og horisonten. Når brugeren bevæger sig mod byen og søen, ændres det. Strygerne kvantiseres til rytmiske slag, og en mere tydelig puls på 92 BPM. Pulsen er kinetisk anafor for bevægelse. Den markerer den menneskelige interaktion, fra at være i landskabet til at bevæge sig gennem det. Ved vandkanten sker et brud, pulsen opløses, bassen bliver flydende og teksturel. Dette skift fra regelmæssig til uregelmæssig tid oversætter vandets bølgende rytme. Bassen transformeres fra kinetisk anafor for gang til sonisk anafor for vand.

Utterslev Moses dybde oversættes gennem van Leeuwens figure/ground/field. Figure er de melodiske elementer såsom bas, fløjte, strygere, tonale perkussions. De repræsenterer opmærksomhedens fokuspunkter, en fugl, et træ, et vindstød. Ground er de tekstuelle elementer og bassens granulære lag. Det fungerer som taktil anafor for mosens underlag: mos, mudder, vådt græs. Tagg beskriver taktile anafoner som lyde der vækker fornemmelsen af “ROUGH”, “GRAINY”, “UNEVEN” overflader (Tagg, 2013, s. 494). Field er dronerne, derved rumklang skaber en følelsen af åben himmel. Van Leeuwen kalder rumklang for “absorption range”, en modalitetsmarkør der skaber rumlig dybde (van Leeuwen, 1999, s. 176).

Jeg lader en granulær synth glide i volumen mellem områder. Den skifter mellem intim hvirken og formel tilstedeværelse derved bruger sociale distancer til at blødgøre

zonernes grænser. Ved søen sker en transformation i bassen, hvor den går fra at være tæt, rytmisk, altså en kropslig ledsager, til den bliver diffus og teksturel. Bassen går fra personlig distance til intim distance. Den oversætter ikke bare fysisk bevægelse, men en ændret tilstand af nærvær.

I kompositionen benytter jeg sensorisk modalitet. Sandhedskriteriet ligger i den grad, at lyden har en emotionel påvirkning. Det handler ikke om naturalistisk gengivelse, men om at forstærke det sanselige indtryk gennem denne modalitet. Bred pitch range oversætter stedets højde og dybde. Den dybe bas er jorden; høje frekvenser er himlen. Van Leeuwen kalder sådanne greb for emotionel forstærkelse.

Variation i varighed mellem øjeblikkelige lyde og vedvarende droner genskaber kontrasten mellem stedets øjeblikke begivenheder, eksempelvis en fugl der letter og på den anden side den evige tilstedeværelse eksempelvis horisonten.

3.2 Teknisk Implementation

Systemet er bygget af tre hovedkomponenter, der i realtid oversætter geografisk position til dynamisk lyd: en GPS-tracker (Unity), en lyd-engine (FMOD) og et C# script, der forbinder dem.

Systemets Overordnede Flow

Systemets proces kan beskrives som data flow i rækkefølge

1. Input: Unity GPS-position hentes.
2. Proces: Et C#-script analyserer disse data i to parallelle dataset. Det ene beregner brugerens afstand og oversætter til et parameter (0-1). Det andet tjekker, om brugeren befinder sig indenfor geografiske zoner, hvilket aktiverer specifikke lydparametre eller -triggers.
3. Output: Parameteret sendes til FMOD Studio, hvor den styrer kompositionen.
4. Resultat: Brugeren får i realtid en lydoplevelse, der ændrer sig efter deres bevægelser og position.

Brugeroplevelse og Tekniske Specifikationer

- Brugerflade (UI) (se bilag 2, s. 30): UI'et er bevidst minimalistisk. Afstandsteksten til startpunktet fader gradvist ved bevægelse væk derfra for at minimere skærminteraktion og fremme nærvær i omgivelserne.
- Tekniske Specifikationer:
 - Platform: Unity 6000.0.23f1 (understøtter iOS og Android).
 - Lydmotor: FMOD Studio 2.02.
 - C# Udvikling: Visual Studio.

Kapitel 4: Analyse

I dette kapitel analyserer jeg min prototype og hvordan den påvirker brugerens oplevelse. Analysen kombinerer data fra brugertest med ekspertinterview. Formålet er at undersøge, hvordan de teoretiske begreber wayfinding, transmodal oversættelse og lydøkologisk bevidsthed fungerer i praksis, og om prototypen forholder sig til det centrale paradoks om teknologi som både forstyrrende og forstærkende.

4.1 Fra teori til test

Analysen tager udgangspunkt i en kvalitativ og eksplorativ tilgang, hvor formålet er at komme tættere på, hvordan prototypen faktisk opleves. De fire testpersoners oplevelser, kan ikke bruges til at sige noget generelt, men anvendes her til at få indblik i en forståelse for hvordan og hvorfor prototypens konkrete designvalg fører til bestemte reaktioner. Data bliver samlet og sammenholdt gennem:

- Feltobservation (kvalitativ metode): Observation af deltagernes kropslige adfærd undervejs på gåturen ved Utterslev Mose, under test af min prototype.
- Spørgeskema (kvantitativ metode): Via spørgeskema centrale parametre som nærvær, stedsspecificitet, forstyrrelse og den overordnede oplevelse, målt gennem simple skalaer (skaleret 0 til 5).

- Kvalitative interview (kvalitativ metode): Indsamling af de fire testdeltageres (Thor, Max, Mikael og Monika), egne refleksioner og beskrivelser af oplevelsen gennem skriftlige svar.
- Ekspertinterview (kvalitativ metode): Interview med Hildegard Westerkamp og Josh Kopeček for at få faglige perspektiver.

4.2 Teknologi og wayfinding: Bevægelse som sanselig erfaring

Under mine observationer og deltagernes selvrapportering, opnået deltagende den sanselige og undersøgende tilgang til bevægelse, som forklares ud fra Ingold begreb wayfaring. Observationerne afdækker en specifik adfærd, der afviger fra almindelig telefonbrug i naturen:

- Ingen skærm-interaktion: Ingen af deltagerne (0/4) kiggede på telefonen.
- Standsning og lytning: Alle deltagere (4/4) stoppede op for at lytte undervejs.
- Nedsat hastighed: Alle (4/4) gik langsommere end deres normale gangtempo.
- Forøget omgivelssopmærksomhed: Alle (4/4) rettede markant mere opmærksomhed mod omgivelserne.

Prototypen reducerede tydeligt det typiske fraværende nærvær, der ofte kendetegnes ved telefonbrug i naturen (van Kraalingen & Beames, 2024). Det viser også, at den ikke bare fungerer som underholdning under transport fra A til B, men skaber grundlag for wayfaring. Den kvantitative data understøtter dette, herunder gennem spørgsmålet om øget tilstedeværelse, hvor deltagende opnået et gennemsnit på 4,5 ud af 5. De kvalitative svar, som f.eks. "mere bevidst og tilstede" (Mikael) og "jeg reflekterede mere over naturen" (Thor) peger på en aktiv, sanselig og forstærkede form for nærvær.

4.3 Oplevelsen af stedet gennem lyden

Et af projektets principper er at oversætte landskabets kvaliteter til musik gennem anafoner og transmodalitet, frem for at imitere det direkte. Brugerfeedbacken viste i høj grad at det lykkedes og skabte en forbindelse til stedet.

Oversættelsen af landskabet vises først og fremmest ved en score på 4,75 ud af 5 for påstanden "Lyden passede til hvad jeg så omkring mig" (Max: 5, Mikael: 5, Monika: 5,

Thor: 4). Dette understøtter, at den anafoniske og transmodale tilgang kan etablere en meningsfuld dialog med det fysiske landskab, uden at være en direkte gengivelse. Variationen i oplevelsen fremvises tydeligt i forhold til svaret på spørgsmålet “Lyden føltes som den 'hørte hjemme' på dette sted”, som i gennemsnit var 4,25 ud af 5. Her afspejler variationen i svarene (Monika: 5, Max: 4, Mikael: 5, Thor: 3) forskellige måder at engagere sig med de lydlige oversættelser. Monika, beskriver en tydelig “samspil”, hvor lyden fungerer som en forstærkende linse, der gjorde hende mere forbundet til stedet. For Thor, er opmærksomhed også rettet mod kompositionen i sig selv, hvor den kunne siges at den fungerer mere som et parallelt kunstnerisk lag. Karakteren af den forbindelse, musikken skaber, afhænger således i høj grad af, hvor brugeren selv retter sin opmærksomhed i oplevelsen. Samlet set viser svarene, at princippet tilgang gør det lettere for brugerne at føle sig forbundet med stedet, men at selve forbindelse varierer, alt efter hvor brugeren retter sin opmærksomhed.

4.4 Paradoks: Forstyrrelse eller forstærkning?

Spørgsmålet om, hvorvidt teknologien forstyrrer eller forstærker, kan ses i forhold til brugerens oplevelse af forstyrrelse og lydens effekt på deres opmærksomhed.

I det kvantitative spørgeskema med formulering “Appen forstyrrede min oplevelse” fik det den laveste score af alle (1,75/5). Samtidig scorede påstanden “Lyden fik mig til at lægge mere mærke til landskabet” den højst mulige (5/5). Svarene er tydelige og viser, at deltagerne kun oplevede lidt forstyrrelse og lyden fik dem tydeligt til at lægge mere mærke til omgivelserne.

I mine adfærdsobservationer understøttes de kvantitative data. Den adfærd, der typisk kendetegner fraværende nærvær ved telefonbrug, er hyppige skærmtjek, højt tempo, distraheret blik var fraværende i mine observationer. I stedet observerede jeg adfærd i modsætning dertil, herunder langsommere gang, standsning for at lytte, og øget opmærksomhed på omgivelserne. Dette er tegn på en fordybet, undersøgende wayfinding snarere end en passage gennem landskabet.

Som afsnit 4.3 viste, oplevede brugerne lyden på forskellige måder. Nogle fokuserede på musikken, andre på samspillet med naturen. Denne forskellighed viser, at prototypen

ikke tvinger en bestemt oplevelse frem, men i stedet giver brugeren mulighed for selv at skabe sin balance mellem teknologi og landskab.

Det er også i overensstemmelse med Westerkamps ideal om ansvarlig teknologibrug. Som hun præciserede i interview, bør teknologiens rolle være “at styrke og ikke erstatte opmærksomheden på det fysiske sted” (H. Westerkamp, personlig kommunikation, 28. november 2025). Hendes skepsis handler ikke om principiel afvisning af teknologi, men netop om at opfordre til sådan bevidst anvendelse. Prototypens mulighed for at justere lydstyrken undervejs, er et konkret eksempel herpå. Det er et værktøj, der giver brugeren kontrollen til bevidst at kalibrere sin egen oplevelse.

Dermed omfortolker prototypen Westerkamps begreb om “a chosen, voluntary silencing” (Westerkamp, 2010, s. 159). I stedet for at være et redskab til fuldstændig afskærmning, bliver hovedtelefonlytningen her et værktøj til at justere balancen mellem to lydkilder: komponeret lyd og landskabets lyde. Brugerens valg handler ikke om at slukke for omverdenen, men om aktivt at kalibrere, hvor meget opmærksomhed den komponerede lyd og naturens egne lyde skal have. En bevidst metode for at skabe en personlig og dynamisk lytteoplevelse, der styrker tilstedeværelsen i landskabet for den individuelle bruger.

4.5 Komposition Struktur: Non-lineær narrativ

Prototypens centrale design er en ikke-lineær og adaptiv struktur, der adskiller sig fra traditionelle lydvandring med fastlagt narrativ. Her er det brugerens bevægelse via GPS, der styrer lydens progression, hvilket skaber en unik oplevelse for hver tur. Dette perspektiv på medskabelse understøttes af et centralt princip for interaktive lydoplevelser, hvor ideelt set “the listener has as much agency as the creator” (J. Kopeček, personlig kommunikation, 13. november 2025).

Testdata viser, at den åbne struktur blev godt modtaget, hvilket ses mellem de høje svar på de musikalske overganges naturlighed (4,75/5). Dette indikere, at systemet kunne opretholde en oplevelse af sammenhæng og en naturlig udvikling, på trods af at hver bruger bevægede sig uforudsigeligt. Dette resultat tyder på en vellykket implementering af kompositoriske sammenhæng, hvilket teoretisk kan forklares gennem

tilbagevendende musikalske motiver, der skaber genkendelighed på tværs af zoner (Tagg, 2013).

Deltagernes engagement var drevet af nysgerrighed på samspillet mellem deres bevægelse, lydens reaktion og landskabet. Samlet set skaber den adaptive struktur en personlig wayfinding oplevelse, hvor musikken og systemet dynamisk følger brugerens kropslige bevægelser gennem stedet.

4.6 Brugerfeedback

Brugerne kom også med forslag til, hvordan oplevelsen kunne udvides. Flere ønskede “ny musik og nye lokationer” (Mikael) eller “forskellige lydpakker” (Thor). Monika efterspurgte muligheden for at “låse/slukke skærmen”, hvilket passer godt til projektets ide om mindst mulig skærmbrug. Samlet peger forslagene på, at en fremtidig version bør kunne udvides med flere steder og give brugeren mulighed for at vælge mellem forskellige lyd fortolkninger af forskellige steder.

4.7 Delkonklusion: Et Værktøj for Sanselig Opmærksomhed

Analysen indikere, at prototypen ikke primært fungerer som underholdning, men som et redskab til øget sanselighed. Den vender teknologiens paradoks og i stedet for at skabe et fraværende nærvær, virker den som hjælp til at være mere til stede.

Det sker ved et design, der omsætter teori til praksis. Brugerens wayfinding styrer kompositionen, og den fortolkende lydtilgang oversætter stedets kvaliteter til en musikalsk dialog. I stedet for at pålægge en fast balance, giver systemet brugeren mulighed for selv at finde den. Det skaber en dynamik, hvor lyden skiftevis kan være et kunstnerisk fokus og en linse, der fremhæver landskabet.

Prototypen inviterer til en fortolkende, sanselig oplevelse, hvor brugerens eget engagement afgør, om teknologien føles forstyrrende. Det giver grundlag for at diskutere, hvad formatet kan, og hvor det har sine begrænsninger.

5 diskussion

I følgende afsnit diskuteres, hvordan en lokationsbaseret, adaptiv lyd app kan transformere en gåtur i naturen. Diskussionen tager afsæt i min problemformulering og ovenstående afsnit.

5.1 Fra lydboble til fordybelse

Testen indikerer, at prototypen ikke skaber en isolerende lydboble, men i stedet forstærker en følelse af nærvær og sanseligt engagement. Som Monika (testperson) beskriver det, var der tale om et samspil mellem den elektroniske lyd og naturen, hvilket skaber en oplevelse af, at lyden fungerer som en formidling, der forstærkede tilstedeværelsen uden at erstatte stedet. Dette samspil understøtter Nina Gram (2012) argumenter i hendes artikel om ipod musiklytning. Gram argumenterer imod den dominerende opfattelse, som i artiklen er repræsenteret af teoretikere som Michael Bull, som mener, at hovedtelefonlytning skaber en ekskluderende lydboble. I stedet mener Gram, at lyden fungerer som en forbindelse til stedet. Hun beskriver at “det lyttende individ ikke ekskluderer sig fuldstændig fra omgivelserne, men at lyden netop medierer en anden forståelse og oplevelse af disse udtryk” (Gram, 2012, s. 30). Denne proces kalder hun “dobbelmediering” (Gram, 2012, s. 38), hvor lyd og omgivelser gensidigt farver og forstærker hinanden i et dynamisk samspil. Oplevelsen understøttes yderligere af forskning i medierede miljøer. Kern og Ellermeier (2020) viste, at et passende soundscape var den afgørende faktor for at øge følelsen af at være tilstede i en virtuel virkelighed. Deres eksperiment handlede ikke kun om at optage realistiske lyde, der emulerede stedet. Soundscapet bestod af en sammensat, kurateret blanding af naturlyde som fugle, rådyr og vind og mere kulturelle atmosfærelyde som kirkeklokker, valgt for at skabe en forstærket og stemningsfuld helhed. Selvom deres kontekst er en VR-verden, understøtter deres test et centralt princip, som også gælder i min prototype. Det omhandler at hvis lyd er designet, i dialog med og forstærker den oplevede kontekst, har det en målbar evne til at intensivere nærvær.

Men for at denne dialog kan ske og kompositionen ikke skal blive ren baggrundsstøj, er det afgørende at lyden er direkte knyttet til handlingen. Det er her Ingolds (2000) begreb om wayfaring kommer ind. Min prototypes centrale princip om at lyden udvikler sig i

takt med bevægelse, skaber en teknologisk udgave af Ingolds tanke om, at vi forstår et landskab gennem at bevæge os i det. Når komposition følger med på den måde, bliver brugerens egen kropslige bevægelse selve strukturen i oplevelsen.

Kombinationen af Grams dobbeltmediering og Ingolds wayfaring skaber det forstærkede nærvær, som testpersonerne oplever. I prototypen befinder brugeren sig ikke enten i musikken eller i omgivelserne, men i feltet mellem dem, hvor lyden gensidigt forstærker den samlede sanselige kontekst. Prototypen bliver dermed ikke en distraktion, men et værktøj til at fordybe den kropslige tilstedeværelse og fremme sanseligheden.

Prototypen fungerer således som en platform for sanselig opmærksomhed, hvor dobbeltmediering og wayfaring sammen forvandler den digitale lytning til et værktøj for dybere nærvær.

5.2 Fra Lydoptagelse til Lyd Mediering

Analysen indikerer, at Prototypen først og fremmest fik brugerne til at lægge mere mærke til deres omgivelser. Dette leder til en vigtig overvejelse om, hvordan dette projekt forholder sig til den traditionelle måde at tænke lyd og natur på.

Den klassiske lydøkologi, som Schafer og Westerkamp arbejder med, går ud på at lytte til og optage naturens egne lyde for at forstå dem. Her fungerer teknologien som en mikrofon, der fanger, hvad der allerede er der. Derimod bruges teknologien og komposition i mit projekt ikke til at optage, men til at skabe en ny lyd, der er en fortolkning af landskabet. Dette skift fra at gengive til at skabe, er afgørende. Det viser, at teknologi ikke nødvendigvis skal føre væk fra stedet som i Schafers frygt for adskillelse. I stedet kan den skabe forbindelse på en ny måde. Kern og Ellermeier (2020) viser, at soundscapes kan forstærke følelsen af at være til stede, selv i virtuelle miljøer. Der peges på, at følelsen af nærvær især opstår, når lyden giver mening i situationen og styrker konteksten ikke kun gennem akustisk realisme. Selvom deres soundscape bestod af kuraterede naturlyde i en virtuel park og mit projekt bygger på elektronisk komposition, følger de samme

designlogik. Lyden er et bevidst kunstnerisk lag, som skal indgå i dialog med og forstærke brugerens oplevelse. I forhold til lydøkologien ligger projektet i forlængelse af Westerkamps mere nuancerede tilgang, hvor teknologi ses som et værktøj, hvis værdi afhænger af, hvordan det bruges til at skabe opmærksomhed og forbindelse (H. Westerkamp, personlig kommunikation, 28. november 2025). For at imødekomme bekymringen for, at teknologien kunne skabe afstand, er prototypen bevidst designet med meget lidt skærmbrug, og brugeren opfordres til selv at justere lydstyrken for at bevare balancen med omgivelserne.

Projektet er derfor ikke en modsætning til den klassiske lydøkologi, men derimod en videreformidling af dens formål at gøre os opmærksomme på et sted, tilpasset en tid, hvor det digitale og det fysiske er tættere forbundne end i Schafers forsknings tid.

Nina Gram formulerer: “Vi kan således ikke komme udenom mediering og det medierede i vores interaktion med omverdenen og virkeligheden. Verden er altid allerede medieret” (Gram, 2012, s. 33). Denne formulering afspejles i min prototypes princip. I stedet for at se mediering som en barriere for erfarings dannelse, demonstrerer prototypen det modsatte, altså at teknologisk mediering netop kan føre til en forstærket sanselighed og relation til stedet. Dette viser et vigtigt perspektiv, hvor teknologi ikke ses som et problem, men som en ramme, der medierer oplevelsen.

5.3 Prototypens Position

Prototypens formål adskiller sig fra en lignende platform som Echoes (Echoes, u.å.). Hvor Echoes fungerer som en åben platform, hvor mange kan skabe og dele lydvandring, er min prototype en mere lukket, kurateret platform, for en kunstners lydlige fortolkning af et bestemt sted.

De deler begge et grundlæggende formål om interaktive lydværker “hvor lytteren har lige så meget indflydelse som skaberen” (J. Kopeček, personlig kommunikation, 2025). Forskellen ligger i, hvordan dette formål realiseres.

Hvor brugeren på Echoes navigerer med et kort på skærmen, forsøger jeg gennem min prototype at skabe en følelse af wayfaring gennem den kropslige bevægelse selv. Den har intet kort eller valg på en skærm. I stedet bliver brugerens fysiske distance fra startpunktet den eneste styringsparameter. Brugeren styrer ikke oplevelsen med nogle skærmindikatorer, men med nysgerrighed.

I forhold til traditionelle lydvandring, som Janet Cardiff er kendt for (Cardiff, u.å.), adskiller min prototype sig i sin tidsstruktur. Hvor Cardiffs værker præsenterer en forudbestemt, lineær komposition, som lytteren følger i et fastlagt tempo, fungerer min prototype uden tidsbestemte forløb hvor der er ingen forudbestemt komposition. I stedet genereres lyden i realtid som en direkte funktion af den enkelte brugers bevægelse. Dette gør at lytterens rolle bliver til en aktiv medskabende og gør brugerens møde med landskabet til selve grundlaget for kompositionen.

En afgørende forskel fra datadrevne værker, som Living Symphonies (Bulley & Jones, u.å.), ligger i kilden til musikken og formålet. Living Symphonies bruger realtidsdata om et skovøkosystem, som fugle, insekter, vejr til at generere en komposition, der viser økologiske processer, et portræt af naturen som et system. Min prototype, bruger derimod brugerens egen kropslige bevægelse gennem landskabet som den eneste kilde. Formålet er ikke at vise eller efterligne et biologisk system, men at skabe en kunstnerisk forstærkning af den enkeltes følelse af at være til stede i landskabet. Living Symphonies viser, hvordan naturen virker som et system. Min prototype vil i stedet forstærke, hvordan det føles at være i det.

Barry Morses (2016) ramme om grader af stedsspecificitet hjælper med at forstå prototypens position. Ifølge Morse er Kategori 3 værker, dem der kun giver mening i netop det sted, så når man flytter dem, går betydningen tabt.

Morse bruger eksempler som bygningers akustik til eksempelvis at forklare Kategori 3. Her viser min prototype en anden type stedsspecificitet, der afhænger af brugerens bevægelse i det bestemte landskab.

Min prototype bygger på landskabets område, hvor kompositionen formes af brugerens vandring, kun i dette konkrete landskab. Ligesom et stedsspecifikt værk mister sin

funktion, hvis man flytter det, kan kompositionerne ikke bare flyttes til et andet sted uden at miste betydning i min prototype.

Morse (2016) introducerer også ideen om et soniferous garden, hvor man aktivt designer med landskabets egne akustiske muligheder. Dette gøres gennem en proces han kalder “acoustical alignment” (Morse, 2016, s. 99), hvor kompositionen skabes i dialog med stedets specifikke lydkilder og akustiske kvaliteter, som f.eks. særlige lyde (soundmarks) eller givne resonanser.

Morse teori kan medvirke til understøtte, at min prototype er en meningsfuld måde at skabe stedspecifik lyd og hans ide om en soniferous garden kunne være det næste skridt i udviklingen. I stedet for kun at lade lyden følge brugerens placering, I fremtidig version af min prototype kunne man lade stedets egen lyd som eksempelvis bølgeslag eller blæsten i træerne påvirke den lyd, der høres, hvilket vil være i overensstemmelse med hans ide om en soniferous garden. På den måde ville lyd designet opnå en øjeblikkelig dialog med omgivelserne. Formålet forbliver det samme som Morses beskriver: at bruge den kunstneriske lyd til at forstærke oplevelsen af det sted, man er i, ikke at overdøve det (Morse, 2016).

Gennem disse sammenligninger positionerer prototypen sig som en digital soniferous garden. Her kommer lydøkologiens værdier til udtryk ved at kombinere et kunstnerisk udtryk, med en oplevelse, hvor brugerens kropslige bevægelse styrer komposition. Det understreger dens værdi i at være en medierende ramme for sanselig udforskning, istedet for en lukket kunstnerisk monolog.

5.4 Kritisk refleksion: Udfordringer, potentialer og næste skridt

Selvom min prototype viste et potentiale, afdækker analysen også begrænsninger, der peger på potentielt fremtidig udvikling af den. Stedspecificiteten gennem kunstnerisk fortolkning er en styrke, men risikerer at være en ensidig kunstnerisk projektion. Dette afspejles ligeledes af Westerkamps kommentar om at en kunstnerisk projektion, kan tolkes meget forskelligt fra person til person (personlig kommunikation, Westerkamp, 28. november 2025). En nyere version kunne eventuelt inkorporere lag af dialog med

selve stedets virkelighed, inspireret af Grams analyse af Christina Kubischs *Electrical Walks* (Gram, 2012, s. 39). Gram beskriver hvordan, Kubischs værk gør usynlige elektromagnetiske felter hørbare og udfordrer lytterens forståelse af, hvad der udgør stedets virkelighed.

Tekniske udfordringer med timing og præcision, som også ses i VR-lydforskning (Kern & Ellermeier, 2020), peger på et vigtigt område for forbedring. Deres arbejde viser tydeligt, at en stabil teknisk løsning er afgørende for at bevare illusionen og for, at brugeren føler sig i kontrol og som medskaber af kompositionen. Med et stærk tekniks fundament kunne en fremtidig version af projektet integrere data fra landskabets økosystem eller historiske spor, så kompositionen også kunne formidle stedets mere end menneskelige relationer. Dermed kunne den tage stilling til Grams og Kubischs grundlæggende spørgsmål i forhold til stedet: “Hvornår forholder vi os reelt til byen? Hvad er by, og hvad er iscenesættelse, æstetik, fantasi, medie?” (Gram, 2012, s. 47).

6. Konklusion

Udgangspunktet for dette projekt har været at undersøge teknologiens rolle i vores naturoplevelser og paradokset i at søge fordybelse i naturen og samtidig invitere et digitalt format med som ledsager. Jeg stillede derfor spørgsmålet: *Hvordan kan en lokationsbaseret, adaptiv lydapp transformere en gåtur i naturen til en stedspecifik og koncertlignende lydoplevelse, hvor lyddesignet intensiverer nærvær og sanseoplevelsen af landskabet?*

For at undersøge dette, blev teorien min startguide. Ingolds ideer om wayfaring og et landskab, man bor i, blev anvendt som ramme for systemets udvikling. Det resulterede i min prototype SUS, som er et værktøj, hvor lyden formes efter den måde, brugeren bevæger sig på stedet. At se prototypen i brug var afgørende, hvorfor jeg fortog observationer af fire testpersonerne. Observationer peger på at testpersonerne ikke blot passerede igennem landskabet, men var i det. Derudover gik de langsommere, stoppede op for at lytte, og deres opmærksomhed blev trukket ud i landskabet igennem lyden, ikke væk fra det. Lyden fungerede som en form for dobbeltmediering, et komponeret lag, der i stedet for at isolere, aktivt trak omgivelserne ind i oplevelsen og forstærkede

dem. For mig bekræftede det, at vejen frem ikke er mindre teknologi, men en anden slags teknologi, en der forstår, at dens rolle er at lytte med og forstærke, ikke overdøve.

Så mit svar på problemformuleringen er, at transformationen sker, når appen stopper med at være en afspiller og i stedet bliver en samtalepartner. Hele pointen med appen er, at den kun har noget at sige, fordi brugeren bevæger sig. Dens lyd er en direkte oversættelse af landskabet, en form for musik, der først finder sin form, når man går i den. Det er denne grundlæggende ændring af logikken, fra underholdning til kropslig respons, der åbner for en intensiveret sanselig oplevelse. Her bliver wayfaring ikke bare et teoretisk begreb, men den mekanisme, der styrer alt. Når lyddesignet konsekvent reagerer på brugerens bevægelse, skifter teknologien fra at være en konkurrent om opmærksomheden til at blive et forstærkningsværktøj for sanserne. Den forstyrrer ikke længere, fordi den ikke kræver noget fra brugen, men den reagerer på, hvad du gør. Til sidst handler dette projekt for mig om mere end en prototype. Det viser en mulighed for, hvordan vi kan tænke teknologi i naturen. I stedet for at se det som et kompromis, kan vi designe det som en bro, et medierende lag, der forstærker vores sanser og bevæger os endnu dybere ind i landskabet. Prototypen fungerer som en slags digital soniferous garden hvor komposition og oplevelse smelter sammen, fordi begge udspringer af den samme handling: at være til stede. Selvfølgelig er prototypen kun et enkelt udspil, skabt til et bestemt landskab. Næste skridt kunne være at udforske, hvordan den samme tanke vil fungere i andre områder, eller hvordan vejret kunne komme til at påvirke lyden i realtid. Men princippet står fast: når teknologien får sin mening fra vores egen kropslige udforskning, kan den blive noget andet og mere, en ramme, en fordybet, sanselig interaktion med stedet, frem for blot en passage gennem det. Det er den mulighed, jeg gerne vil vise frem med dette projekt.

Referencer

Anthropic. (2025). Claude (Sonnet 4.5 version) [Large language model].

<https://claude.ai>

Bratman, G. N., Daily, G. C., Levy, B. J., & Gross, J. J. (2015). The benefits of nature experience: Improved affect and cognition. *Landscape and Urban Planning*, 138, 41–50. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.02.005>

Bulley, J., & Jones, D. (u.å.). *Living Symphonies* [Interaktivt lydkunstprojekt].

<https://www.jones-bulley.com/living-symphonies/>

Cardiff, J., & Bures Miller, G. (u.å.). *Walks* [Audio walk; projektbeskrivelse].

Cardiff & Miller. <https://cardiffmiller.com/walks-explanation/>

Echoes. (u.å.). *Echoes.xyz*. Hentet 7. december 2025 fra <https://echoes.xyz/>

Gram, N. (2012). Mobil(iserende) musikmediering: iPod-lytningens mediering af vores omverdenserfaring. *MedieKultur*, 28(52), 30–48.

Ingold, T. (2000). *The perception of the environment: Essays on livelihood, dwelling and skill*. Routledge.

Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). *The experience of nature: A psychological perspective*. Cambridge University Press.

Kern, A. C., & Ellermeier, W. (2020). Audio in VR: Effects of a soundscape and movement-triggered step sounds on presence. *Frontiers in Robotics and AI*, 7, Article 20.

Klinkenberg, L. (2019). From site-specific to site-responsive: Sound art performances as participatory milieu. *Organised Sound*, 24(1), 83–93.

<https://doi.org/10.1017/S1355771818000358>

Morse, B. R. (2016). *Site-specific music composition and the soniferous garden*. University of Illinois at Urbana-Champaign.

OpenAI & GitHub. (2025). GitHub Copilot (GPT-4.1 version) [AI pair programmer]. <https://github.com/features/copilot>

Richardson, M., Passmore, H. A., Lumber, R., Thomas, R., & Hunt, A. (2025). Modelling nature connectedness within environmental systems: Human-nature relationships from 1800 to 2020 and beyond. *Earth*, 6(3), 82.
<https://doi.org/10.3390/earth6030082>

Schafer, R. M. (1994). *The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world* (revideret udg.). Destiny Books. (Originalt arbejde udgivet 1977)

Tagg, P. (2013). *Music's meanings: a modern musicology for non-musos* (2.4.2 udg.). The Mass Media Music Scholars' Press.

van Kraalingen, I., & Beames, S. (2024). Presence and (dis)connectedness - the influence of smartphones usage on human-nature and human-human interactions in outdoor studies. *Frontiers in Education*.
<https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1369591>

van Leeuwen, T. (1999). *Speech, music, sound*. Macmillan Press.

Westerkamp, H. (1999, 19. november). Soundscape composition: Linking inner and outer worlds. https://hildegardwesterkamp.ca/writings/writings-by/?post_id=19&title=soundscape-composition:-linking-inner-and-outer-worlds-

Westerkamp, H. (2010). Soundtracks everywhere: Inappropriate and appropriate uses of mediated sound. I D. Diederichsen & C. Ruhm (Red.), *Immediacy and non-simultaneity: Utopia of sound* (s. 152–167). Schlebrügge.Editor.

Westerkamp, H. (2012). The soundscape on radio. I D. Augaitis & D. Lander (Red.), *Radio rethink: Art, sound and transmission* (s. 87–94). Walter Phillips Gallery.

Lydprodukt 1: SUS App - Video demonstration

Type: Interaktiv, GPS-baseret lydapp (adaptive soundscape)

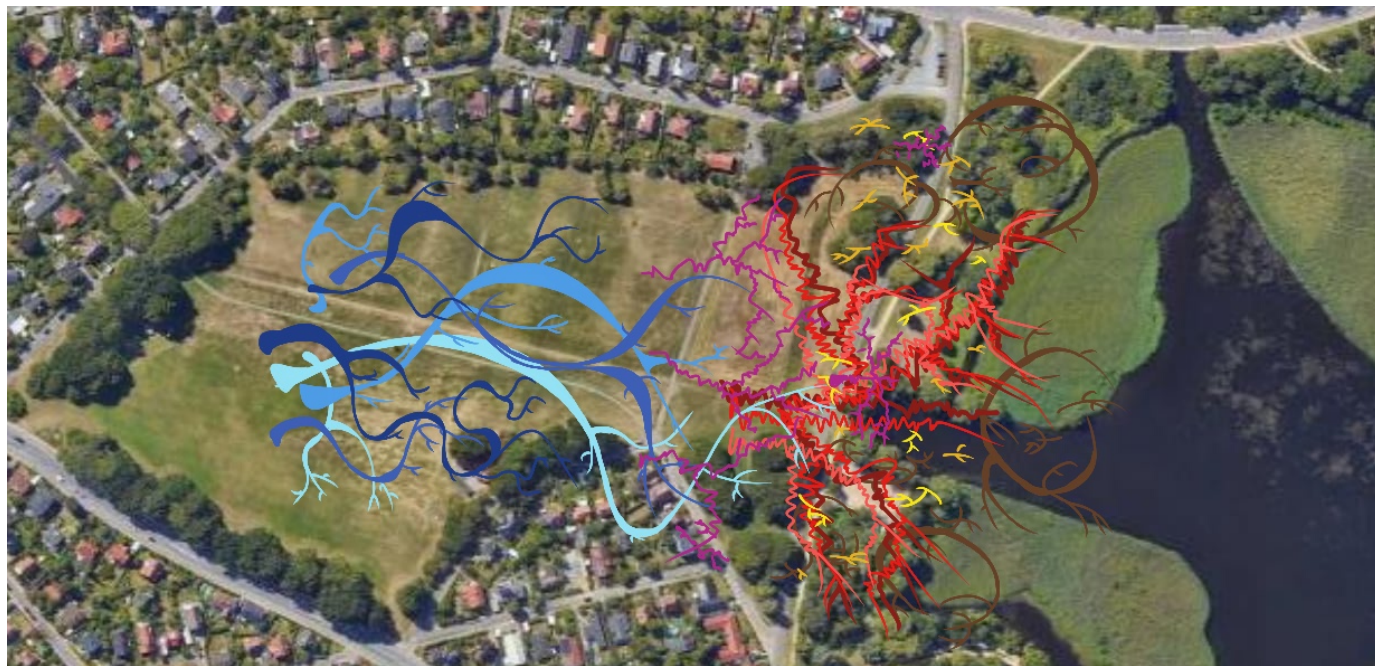
Format: QuickTime-film (.mov)

Længde: 6 minutter 33 sekunder

Beskrivelse: Video demonstration af den funktionelle prototype SUS. Demonstrationen viser appens GPS-styrede, adaptive lydsystem i brug gennem Utterslev Mose, hvor kompositionen reagerer i realtid på brugerens bevægelse og position. Videoen dokumenterer prototypens centrale funktionaliteter: minimalistisk UI, GPS-triggerede zoneovergange, og det adaptivt genererede lydlandskab).

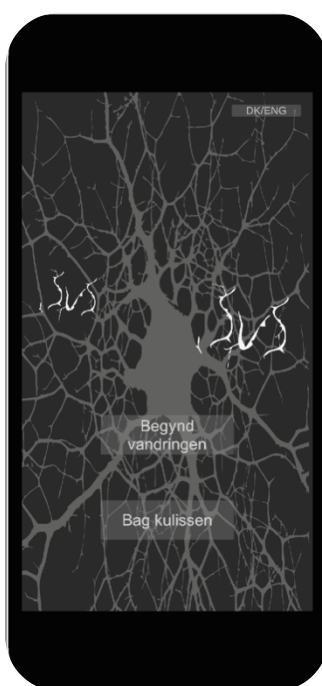
Bilag

Bilag 1, grafisk partitur:

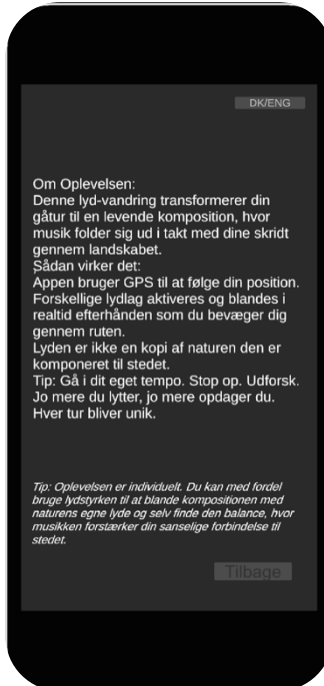


grafisk partitur over Uterslev Mose

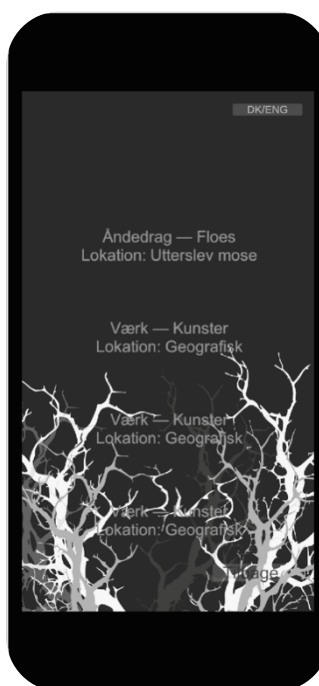
Bilag 2, UI:



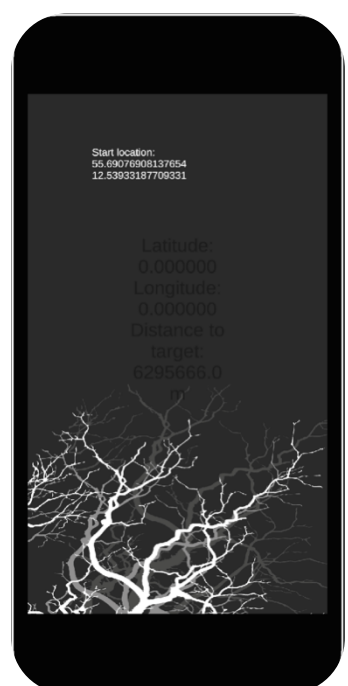
Appens forsideskærm



Informationssiden Bag om SUS

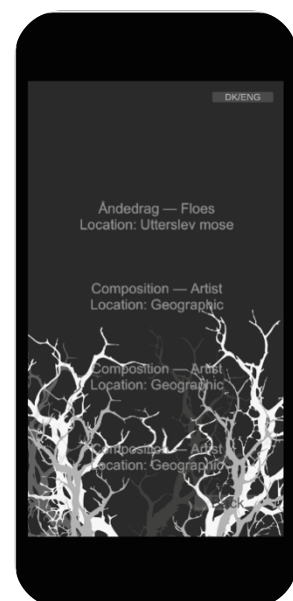
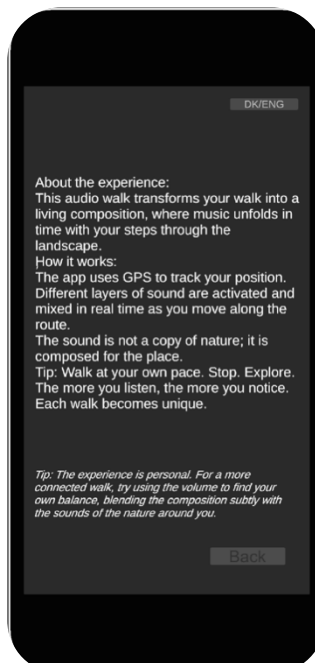


Menuen til valg af lydkomposition



Hovedinterface under afspilning

Muligheden for at skifte til den engelske version af appens brugerflade. Ses herunder.



Bilag 3

Deklaration af Generativ Kunstig Intelligens (GAI) i projekter

Navn: Kristian Kirkegaard

Studienummer: 3041582

Projekttitel: SUS

- Jeg har benyttet generativ kunstig intelligens til udfærdigelse af dette projekt (X)

Beskriv hvilke GAI-værktøjer, du har benyttet (husk version):

- Claude AI (Sonnet 4.5)
- GitHub Copilot (GPT-4.1)

Jeg har brugt GAI på følgende vis:

- Grammatiske/stavefejl
- Feedback til formuleringer
- Oversigt af gentagelser
- Debugge fejl
- Assistere med implementering
- Sortering af referenceliste efter alfabet

Resume

Formålet med mit bachelorprojekt er at undersøge og demonstrere, hvordan teknologi kan designes til aktivt at forstærke vores sanselige nærvær i naturen i modsætning til dens typiske rolle som distraktion. Projektet tager afsæt i paradokset, hvor vi søger naturoplevelser for ro, men ofte ender i et fraværende nærvær foran en skærm. Målet er at udvikle en funktionel prototype, der gennem stedspecifik, adaptiv lyd kan transformere en gåtur til en fordybet, koncertlignende oplevelse.

Jeg anvender en teoretisk tilgang ved at kombinere begreber om wayfinding og dwelling (Ingold) med lydøkologi (Schafer og Westerkamp) og musikalsk semiotik (van Leeuwen og Tagg). Denne teori er grundlag for konkrete designprincipper om adaptivitet, stedspecificitet og kropslig interaktion. Principperne bliver omsat til en GPS-baseret prototype udviklet i Unity med FMOD. Appen er bygget til at kunne rumme flere lydværker, hvor min egen komposition for Utterslev Mose fungerer som det første eksempel.

For at teste designet gennemførte jeg en kvalitativ brugertest, feltobservation, spørgeskema og interviews. Testen indikerer, at prototypen forstærker oplevelsen af nærvær og fremkaldere en mere sanselig adfærd. Brugere beskriver, hvordan lyden førte deres opmærksomhed ud i omgivelserne, og observationer dokumenterer langsommere gang og et øget engagement med landskabet. Lyden opleves som en integreret del af stedet. Projektet konkluderer at teknologiens paradoksale rolle kan udfordres gennem et responsivt design, der er afhængigt af brugerens kropslige interaktion med det fysiske rum. Resultatet er både en afprøvet brugeroplevelse og en skalerbar platform, der demonstrerer et format for stedsspecifik lydkunst, hvor flere kunstnere kan bidrage. Projektet har givet mig ekspertise i teoretisk baseret produktudvikling fra koncept til funktionel prototype. Dette omfatter specifik erfaring med at bygge systemer til GPS-baserede lydoplevelser og designe til kropslig interaktion ved hjælp af Unity, FMOD og C#-programmering, samt den kunstneriske proces bag stedsspecifikt lyddesign med semiotisk metode som grundlag for komposition.